Инженерно-техническое решение передачи SMS-сообщений в рамках услуги «MVNO МТТ »



В.А. Васильев

Ведущий специалист

Отдел развития инфраструктуры ОАО «МТТ»

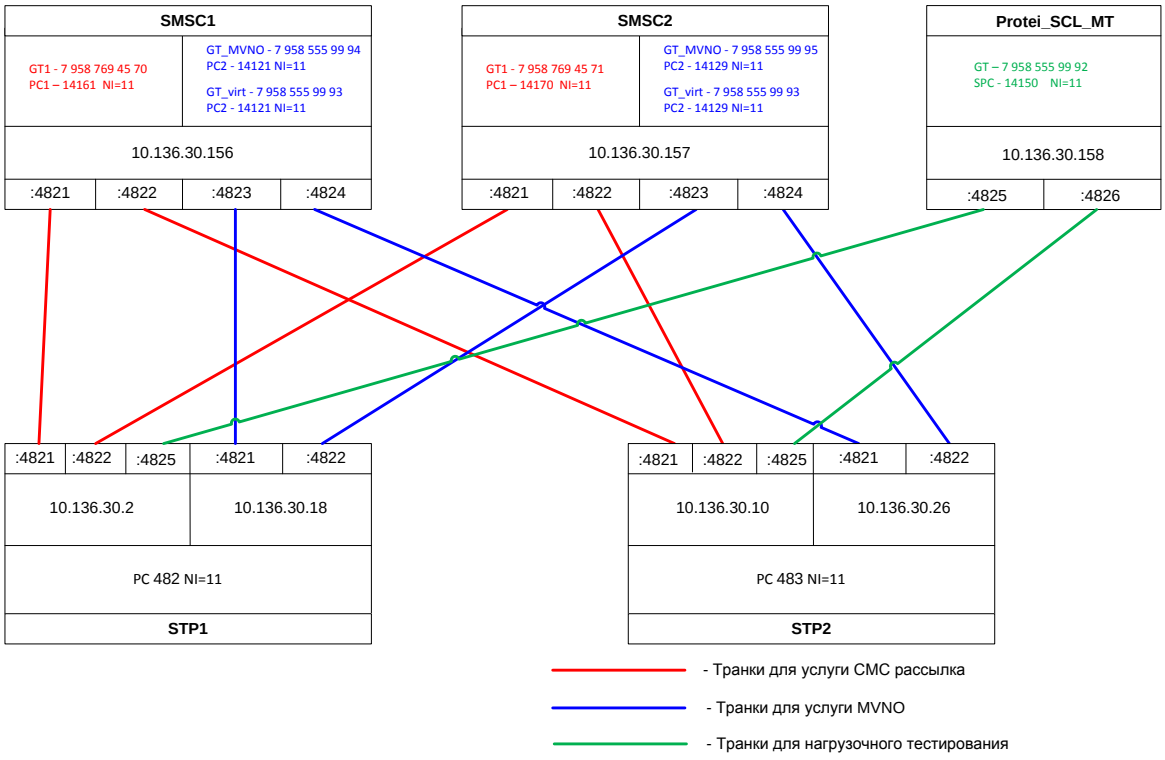


Рис 1. Схема распределения GT между SMS-центра.

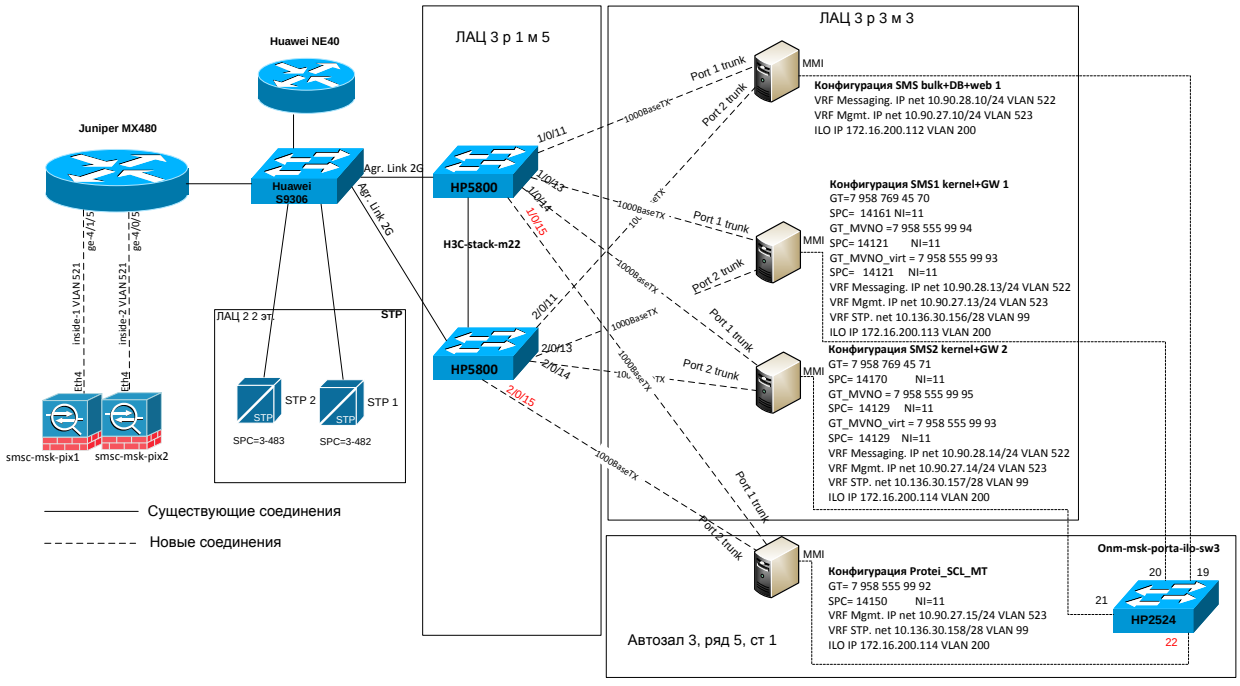


Рис 2. Физическая схема интеграции SMS-центра в сеть ОАО «МТТ».

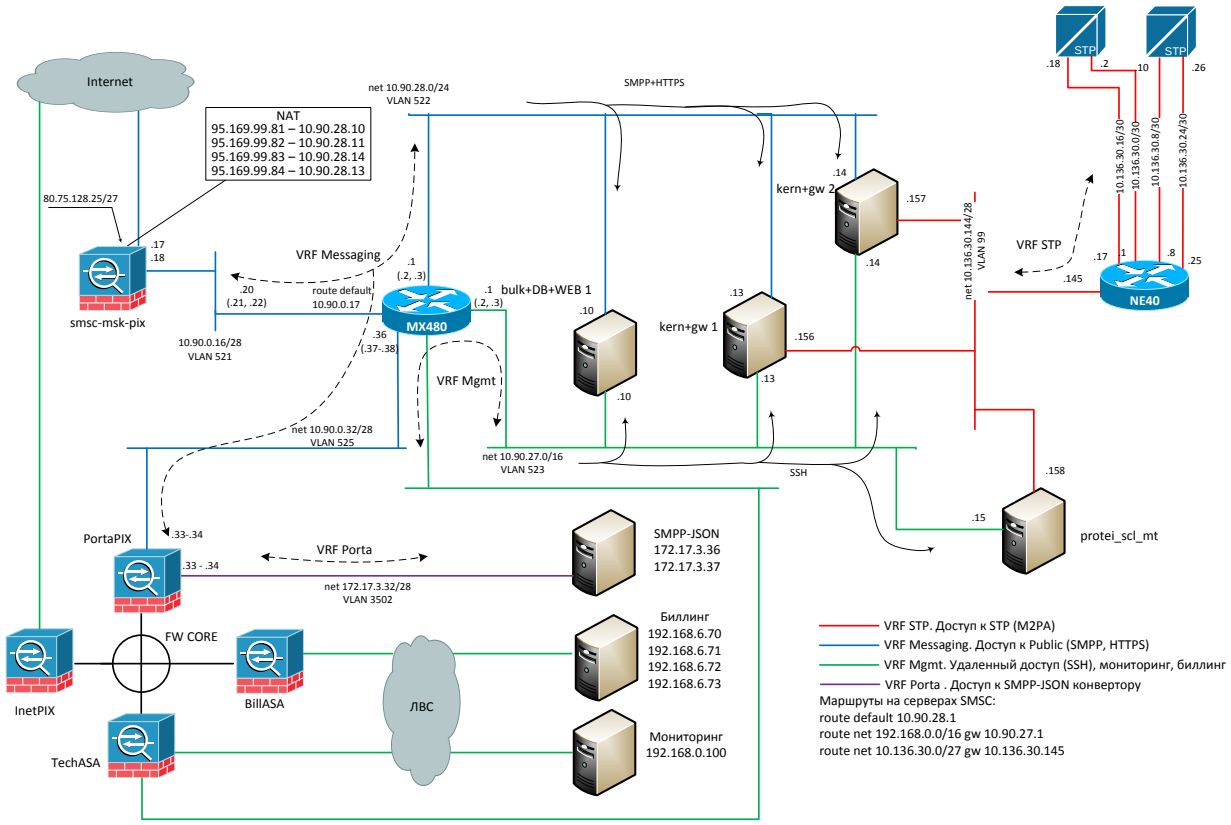


Рис 3. Логическая схема интеграции SMS-центра в сеть ОАО «МТТ».

Примечание: на момент запуска услуги в проекте используется SMS-центр хост-оператора.

I. Попытка отправки SMS-сообщения при недостаточном баланс

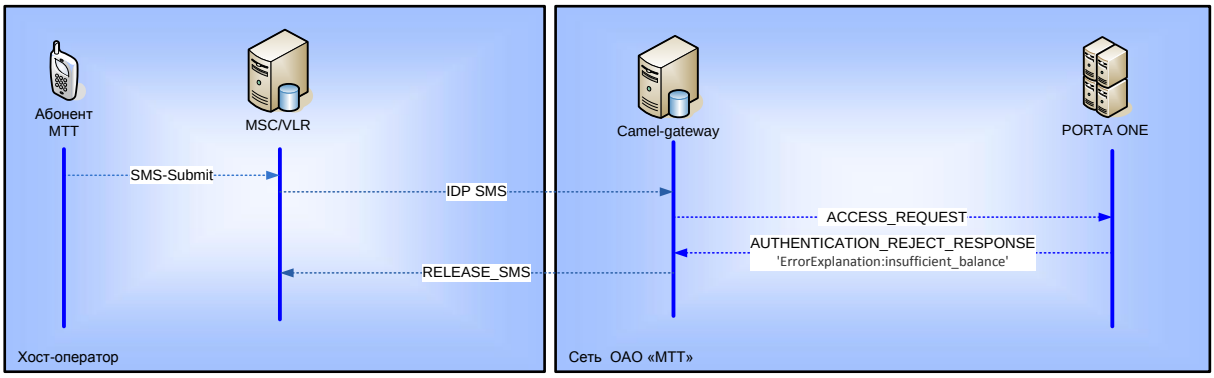


Рис 4. Процедура неуспешной отправки SMS-сообщения при недостаточном балансе.

Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 4. При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет

сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR, где он в данный момент зарегистрирован. После этого MSC/VLR отправляет сообщение IDP_SMS протокола CAMEL Phase3 на Camel-Gateway. GT Camel-Gateway содержится в MO_SMS_CSI. Camel-Gateway преобразует сообщение IDP_SMS в сообщение ACCESS_REQUEST протокола Radius и отправляет его на платформу PortaOne. В платформе PortaOne происходит проверка баланса. При наличии недостаточного количества средств на счете абонента, платформа PortaOne подтверждает это при помощи отправки сообщения AUTHENTICATION_REJECT_RESPONSE, в составе которого содержится атрибут h323-ivr-in = 'ErrorExplanation:insufficient_balance'. Camel-gateway отправляет сообщение RELEASE_SMS на Camel-gateway.

II. Отправка и тарификация исходящего SMS-сообщения

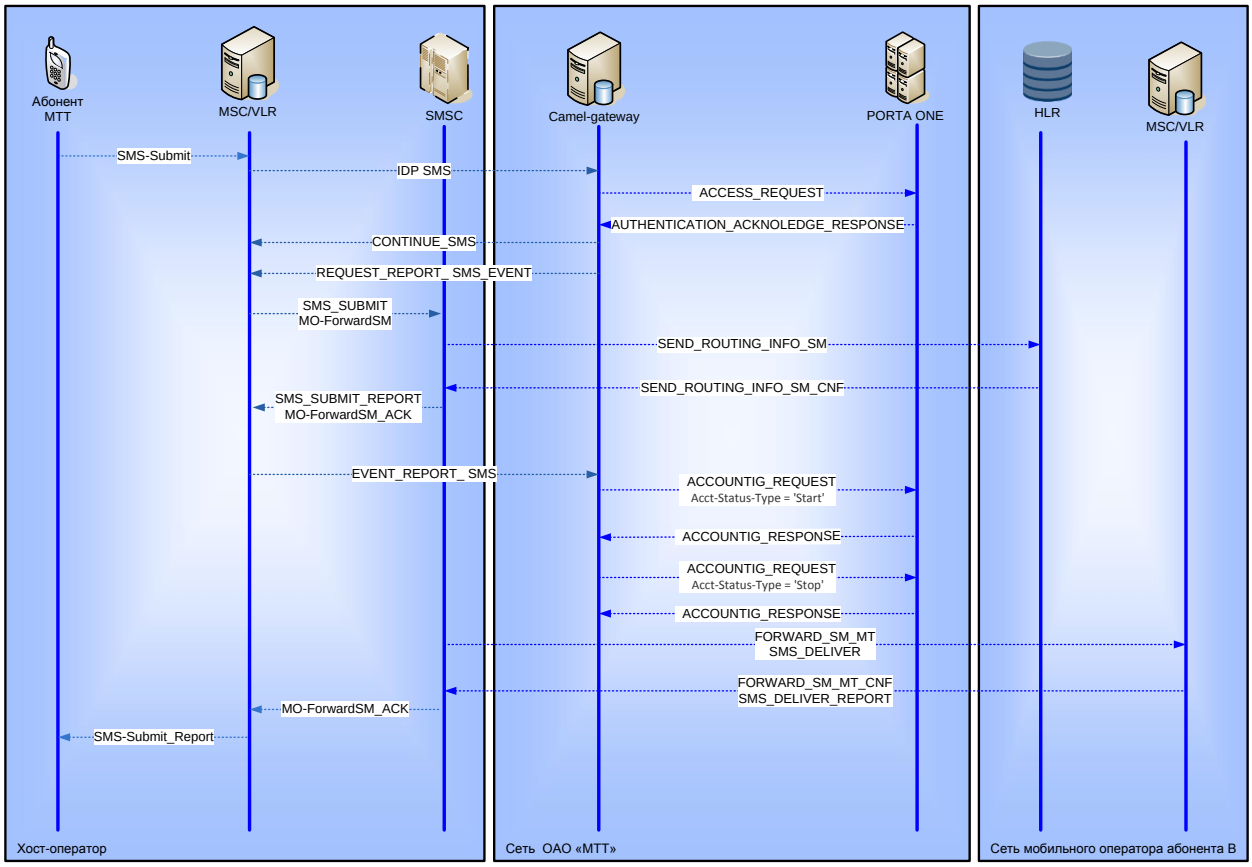


Рис 5. Процедура успешной отправки и тарификации исходящего SMS-сообщения.

Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 5.

GT Camel-Gateway содержится в составе MO_SMS_CSI. Набор параметров MO_SMS_CSI передается из HLR в MSC/VLR во время процедуры регистрации

абонента в сети и хранится в данном MSC/VLR в течение всего времени пока мобильный телефон зарегистрирован в данном MSC/VLR. При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR, где он в данный момент зарегистрирован. После этого MSC/VLR отправляет сообщение IDP_SMS протокола CAMEL Phase3 на Camel-Gateway. Camel-Gateway преобразует сообщение IDP_SMS в сообщение ACCESS_REQUEST протокола Radius и отправляет его на платформу PortaOne. В платформе PortaOne происходит проверка баланса. При наличии достаточного количества средств на счете абонента, платформа PortaOne резервирует квоту для отправки одного SMS-сообщения и подтверждает это при помощи отправки сообщения AUTHENTICATION_ACKNOWLEDGE_RESPONSE.

Camel-Gateway отправляет сообщения CONTINUE_SMS и REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT на MSC/VLR. В сообщении REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT устанавливается Detection_Point O SMS Submission.

При поступлении MO_ForwardSM на SMS-центр последний начинает запрос HLR мобильного оператора (процедура HLR interrogation) абонента-B, которому предназначено SMS-сообщение. Целью данной процедуры является получение SMS-центром адреса MSC/VLR (GT-global title), где в данный момент зарегистрирован B-абонент, а также его IMSI. Для этого SMS-центр отправляет на HLR через SRF сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM протокола MAP.

Примечание: сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM отправляется на SRF для проверки B-номера на переносимость. Процедура проверки B-номера на переносимость описана в разделе V.Проверка B-номера на переносимость при отправке SMS-сообщения данного документа.

В состав сообщения SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM помимо MSISDN абонента B входят следующие параметры:

- Параметр SM-RP-PRI соответствует приоритету запроса,
- GT SMS-центра, используемый HLR абонента B для авторизации запроса SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM и проверки адреса SMS-центра, производящего запрос находится в его разрешенном списке адресов,
- Индикатор поддержки GPRS служит для обозначения, поддерживает ли мобильная сеть доставку SMS-сообщений при помощи GPRS.

Примечание: если сеть, в которую необходимо доставить SMS, поддерживает доставку SMS-сообщений при помощи GPRS и подтверждение этого было получено в ответ на сообщение

SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM_REQ, HLR может также отправить на SMS-центр GT SGSN, если выбран режим GPRS. В этом случае SMS-сообщение может быть доставлено на узел SGSN и далее с использованием радио-покрытия GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA.

В ответ на сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM_REQ HLR направляет на SMS-центр сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM_CNF, в котором находятся IMSI абонента B и GT MSC/VLR, в котором в данный момент зарегистрирован абонент B.
После поступления SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM_CNF на SMS-центр, SMS-центр информирует MSC/VLR при помощи сообщения SMS_SUBMIT_REPORT. MSC/VLR информирует Camel-gateway о возможности доставки сообщения при помощи сообщения EVENT_REPORT_ SMS.
Camel-gateway информирует биллинговый сервер PortaOne при помощи сообщений
ACCOUNTIG_REQUEST
Acct-Status-Type = 'Start'
ACCOUNTIG_REQUEST
Acct-Status-Type = 'Stop'
В биллинговом сервере PortaOne со счета абонента MVNO списывается плата за одно отправленное SMS-сообщение.
Примечание: плата за отправленное SMS-сообщение списывается еще до его доставки абоненту B.

После получения GT MSC/VLR (или GT SGSN) SMS-сообщение по сети SCCP маршрутизируется на соответствующий MSC/VLR мобильного оператора при помощи сообщения FORWARD_SHORT_MESSAGE_REQ. Далее доставка SMS-сообщения осуществляется средствами мобильного оператора. Об успешной или неуспешной доставке SMS-сообщения MSC/VLR информирует SMS-центр при помощи сообщения FORWARD_SHORT_MESSAGE_CNF.

Наиболее распространенными кодами ошибки (The User-Error) доставки SMS-сообщения являются следующие:

- 27: Мобильный телефон абонента B выключен или временно находится вне зоны действия радио-сети;
- 32: Память SIM-карты или память, выделенная под SMS-сообщения в мобильном телефоне, переполнена;

- 34: Перегрузка узла MSC, вызванная необходимостью одновременной доставки двух SMS-сообщений абоненту B.

В зависимости от кода ошибки, стандартом MAP предусмотрены различные алгоритмы повторной передачи SMS-сообщения.

В случае если SMS-сообщение не было доставлено, для того, чтобы MSC/VLR мобильного оператора проинформировал его о появлении возможности доставки SMS-сообщения на абонента-B, SMS-центр должен направить на MSC/VLR сообщение REPORT_SM_DELIVERY_STATUS. Когда абонент B снова становится доступным (или память, выделенная под SMS, его мобильного телефона больше не заполнена SMS-сообщениями) MSC/VLR направит на HLR сообщение MAP_READY_FOR_SMS_REQ. Затем HLR направляет на SMS-центр сообщение ALERT_SERVICE_CENTER. SMS-центр осуществляет повторную попытку доставки SMS-сообщения при помощи сообщения FORWARD_SHORT_MESSAGE_REQ.

SMS-центр направляет в сеть хост-оператора сообщение STATUS_REPORT, информирующее абонента A об успешной доставке SMS-сообщения.

В SMS-центре также устанавливается таймер, по его истечении которого, недоставленное SMS-сообщение удаляется из памяти SMS-центра.

III. Отправка и тарификация конкатенированного (длинного) SMS-сообщения

Сценарий обмена сигнальными сообщениями аналогичен соответствует приведенному на рис 5. Резервирование квоты и списание абонентской платы производится многократно, например производится троекратное списание абонентской платы за конкатенированное SMS-сообщение равное по длине трем обычным SMS-сообщениям.

IV. Попытка отправки SMS-сообщения на несуществующий номер

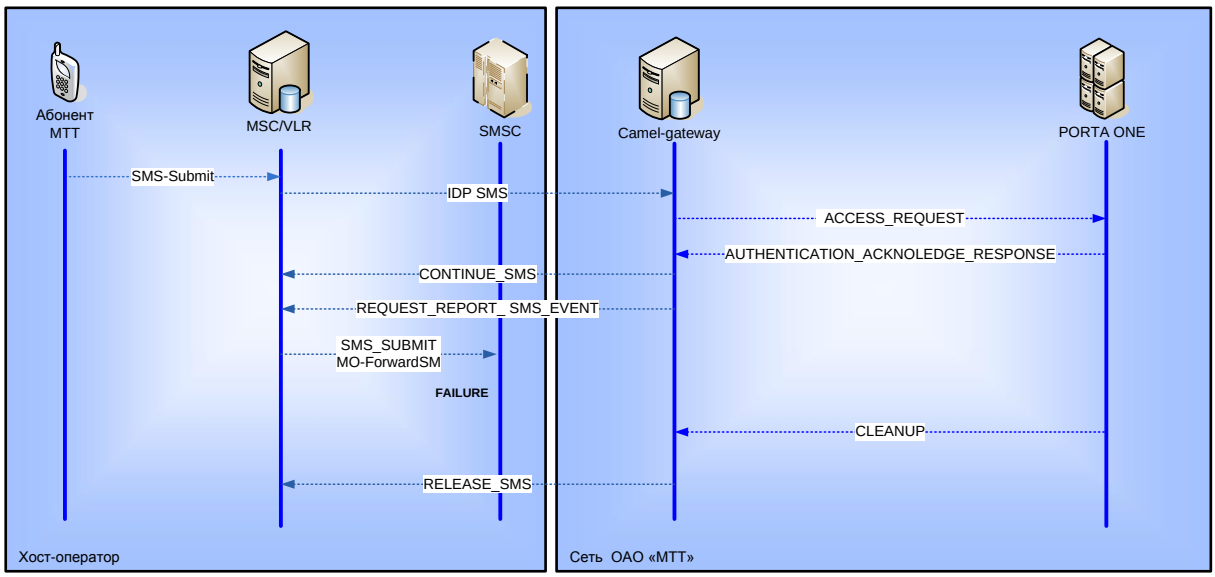


Рис 6. Процедура успешной отправки и тарификации исходящего SMS-сообщения.

Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 6.

При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR, где он в данный момент зарегистрирован. После этого MSC/VLR отправляет сообщение IDP_SMS протокола CAMEL Phase3 на Camel-Gateway. GT Camel-Gateway содержится в MO_SMS_CSI. Camel-Gateway преобразует сообщение IDP_SMS в сообщение ACCESS_REQUEST протокола Radius и отправляет его на платформу PortaOne. В платформе PortaOne происходит проверка баланса. При наличии достаточного количества средств на счете абонента, платформа PortaOne подтверждает это при помощи отправки сообщения AUTHENTICATION_ACKNOWLEDGE_RESPONSE.

Camel-Gateway отправляет сообщения CONTINUE_SMS и REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT на MSC/VLR. В сообщении REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT устанавливается Detection_Point O_ SMS_ Submission.После поступления SMS-сообщения на SMS-центр не удается корректно провести Global title translation. Сообщение EVENT_REPORT_SMS на Camel-gateway не поступает. Сообщение ACCOUNTING_REQUEST на PortaOne не поступает. По истечении таймера (30 секунд) освобождает зарезервированные на отправку одного SMS-сообщения и отправляет сообщение CLEANUP на Camel-gateway.

V. Проверка B-номера на переносимость при отправке SMS-сообщения

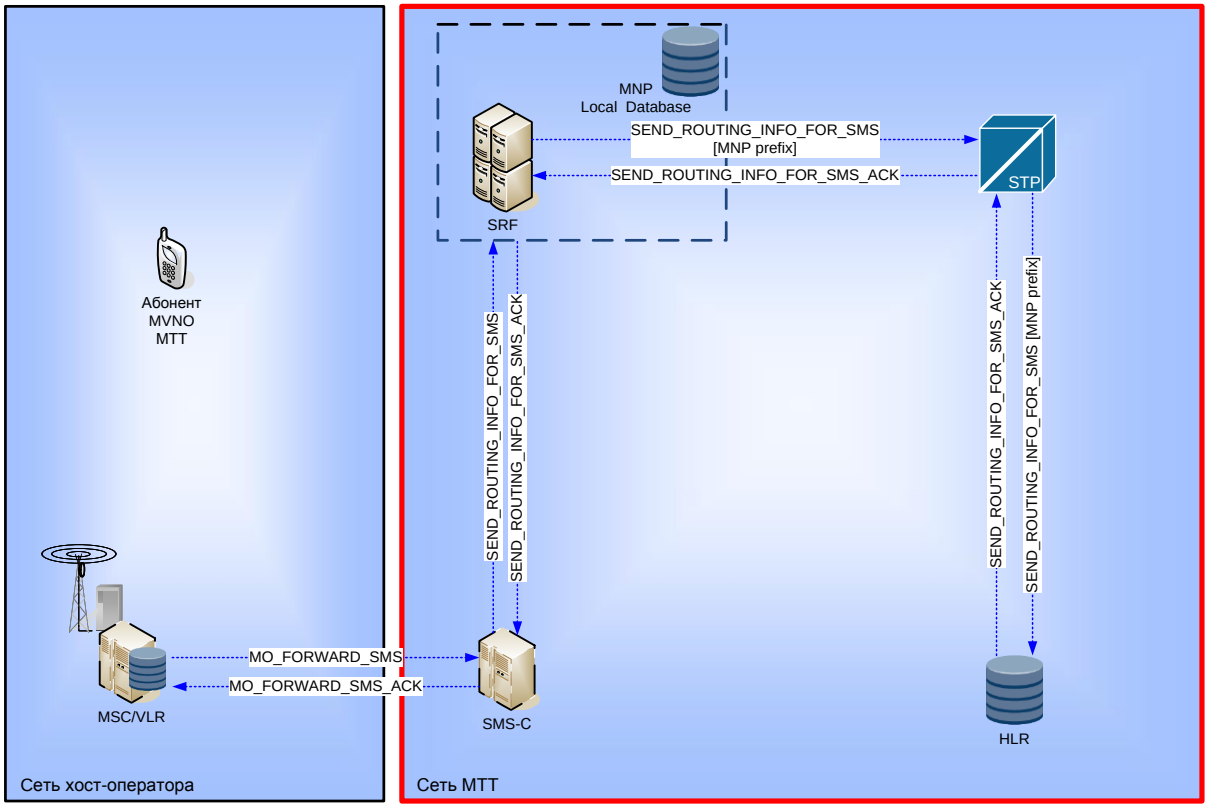


Рис 7. Схема проверки номера на переносимость при отправке SMS-сообщения абонентом MVNO.

При отправке SMS-сообщения абонентом MVNO при поступлении SMS-сообщения на MSC/VLR хост-оператора или роуминг партнера, MSC/VLR после проверки баланса абонента в биллинге по протоколу Camel отправляет сообщение MO_FORWARD_SMS протокола MAP на SMS-центр ОАО «МТТ». SMS-центр отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SMS на SRF.

При поступлении данного сообщения на SRF:

- если набранный B-номер принадлежит какой-либо фиксированной сети, либо принадлежит сети, находящейся вне РФ, то SRF не производит модификации B-номера и отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SMS на STP, которое затем направляется на HLR мобильной сети, которой принадлежит абонент B.

- в случае, если набранный B-номер является DEF-номером и принадлежит какой-либо мобильной сети, находящейся в РФ, то SRF производит модификацию B-номера в соответствии с документом [1], добавляет к B-номеру маршрутный префикс MNP DYYXXZ [1] стр.4 и отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SMS на STP, которое затем направляется на HLR мобильной сети, которой принадлежит абонент B.

Далее SMS-сообщение доставляется в соответствии со стандартом 3GPP.

Примечание: проверка номера на переносимость по протоколу CAMEL на момент 01.10.14 не поддерживается производителем SMS-уентра Протей, поэтому при отправе SMS-сообщения невозможно всегда передать править префикс MNP (RN).

V. Документы

1. Описание процесса переноса номера абонента, - Департамент инфраструктурных проектов Минкомсвязи России, Москва 2013.



Описание процесса MNP ЦБДПН v3_15-7